

データの可視化

第5講 - 様々なグラフの描画

村田 昇

講義の内容

- 可視化の重要性
- 基本的な描画
- いろいろな分布の視覚化
- 比率の視覚化
- 多次元データの視覚化

可視化の重要性

データの可視化

- データ全体の特徴や傾向を把握するための直感的で効果的な方法
- R 言語には極めて多彩な作図機能が用意されている
 - `base R`: `package::graphics` (標準で読み込まれる)
 - `tidyverse`: `package::ggplot2`
- 描画関連の関数は色, 線種や線の太さ, 図中の文字の大きさなどを指定することができる

tidyverse パッケージ

- データ操作とグラフィックスの拡張 (再掲)
 - `tidyverse`: Hadley Wickham @posit による拡張パッケージ集
 - * <https://www.tidyverse.org/packages/>
 - * <https://tidyverse.tidyverse.org/>
- パッケージ集の利用には以下が必要

```
#' 最初に一度だけ以下のいずれかを実行しておく
#' - Package タブから tidyverse をインストール
#' - コンソール上で次のコマンドを実行 'install.packages("tidyverse")'
#' tidyverse パッケージの読み込み
library(tidyverse)
```

- グラフィックスの拡張である `ggplot2` を利用

サンプルデータの説明

- `jpdata[1-3].csv` (再掲)
 - <https://www.e-stat.go.jp> (統計局)
 - * 地域から探す / 全県を選択 / 項目を選択してダウンロード
 - * 日本語が扱えることを想定して日本語を含んでいる
 - * 英語のために `-en` を用意
 - データファイル (文字コード: `utf8`)
 - * `jpdata1.csv`: 県別の対象データ
 - * `jpdata2.csv`: 対象データの内容説明
 - * `jpdata3.csv`: 県と地域の対応関係
 - 作業ディレクトリの `data` 内に置いて読み込む場合

```
jp_data <- read_csv(file = "data/jpdata1.csv")
jp_item <- read_csv(file = "data/jpdata2.csv")
jp_area <- read_csv(file = "data/jpdata3.csv")
```

* 変数名は自由に付けてよい

- `tokyo_weather.csv` (`tokyo.zip` の中)
 - <https://www.jma.go.jp> (気象庁)
 - * 各種データ・資料 / 過去の地点気象データ・ダウンロード
 - * 地点 / 項目 / 期間を選択してダウンロード
 - * ダウンロードしたものを必要事項のみ残して整理
 - データ項目平均気温 (°C), 降水量の合計 (mm), 合計全天日射量 (MJ/m²), 降雪量合計 (cm), 最多風向 (16 方位), 平均風速 (m/s), 平均現地気圧 (hPa), 平均湿度 (%), 平均雲量 (10 分比), 天気概況 (昼: 06 時~18 時), 天気概況 (夜: 18 時~翌日 06 時)
 - 作業ディレクトリの `data` 内に置いて読み込む場合

```
tw_data <- read_csv(file = "data/tokyo_weather.csv")
```

- `tokyo_covid19_2021.csv` (`tokyo.zip` の中)
 - https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/info/corona/corona_portal (東京都)
 - データ項目陽性者数, 総検査実施件数, 発熱等相談件数
 - 作業ディレクトリの `data` 内に置いて読み込む場合

```
tc_data <- read_csv(file="data/tokyo_covid19_2021.csv")
```

描画の基礎

描画の初期化

- `package::ggplot2` ではさまざまな作図関数を演算子 `+` で追加しながら描画する

```
初期化のための関数 +
作図のための関数 + ... +
装飾のための関数 + ... # 関数が生成するオブジェクトに変更分を随時追加する
```

- 関数 `ggplot2::ggplot()`: 初期化

```
ggplot(data = NULL, mapping = aes(), ..., environment = parent.frame())
#' data: データフレーム
#' mapping: 描画の基本となる"審美的マップ"(xy軸, 色, 形, 塗り潰しなど)の設定
#' environment: 互換性のための変数(廃止)
#' 詳細は '?ggplot2::ggplot' を参照
```

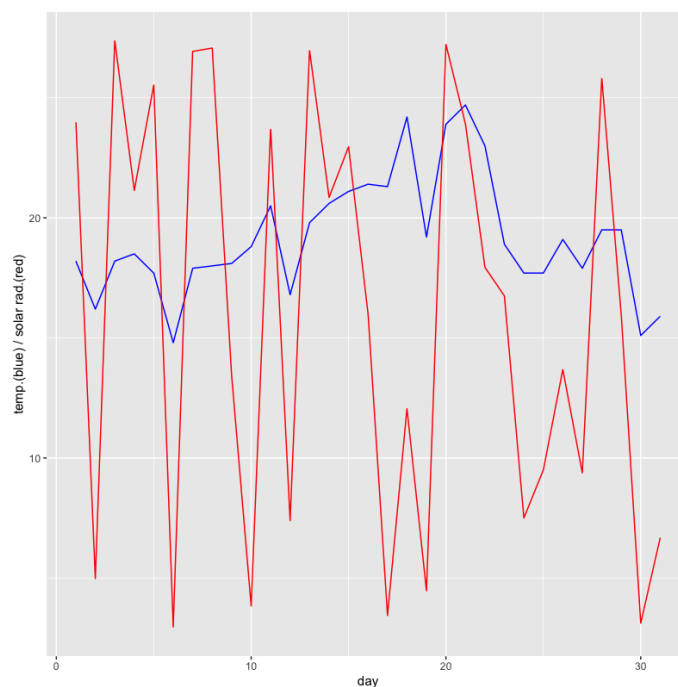
折線グラフ

- 関数 `ggplot2::geom_line()`: 線の描画

```
geom_line(
  mapping = NULL,
  data = NULL,
  stat = "identity",
  position = "identity",
  ...,
  na.rm = FALSE, orientation = NA, show.legend = NA, inherit.aes = TRUE
)
#' mapping: "審美的"マップの設定
#' data: データフレーム
#' stat: 統計的な処理の指定
#' position: 描画位置の調整
#' ...: その他の描画オプション
#' na.rm: NA(欠損値)の削除(既定値は削除しない)
#' show.legend: 凡例の表示(既定値は表示)
#' 詳細は '?ggplot2::geom_line' を参照
```

- 東京の5月の気温と日射量の推移

```
tw_data |> filter(month == 5) |> # 5月を抽出
ggplot(aes(x = day)) + # day をx軸に指定
geom_line(aes(y = temp), colour = "blue") + # 気温を青
geom_line(aes(y = solar), colour = "red") + # 日射量を赤
labs(y = "temp.(blue) / solar rad.(red)") # y軸のラベルを変更
```



データフレームの形の変更

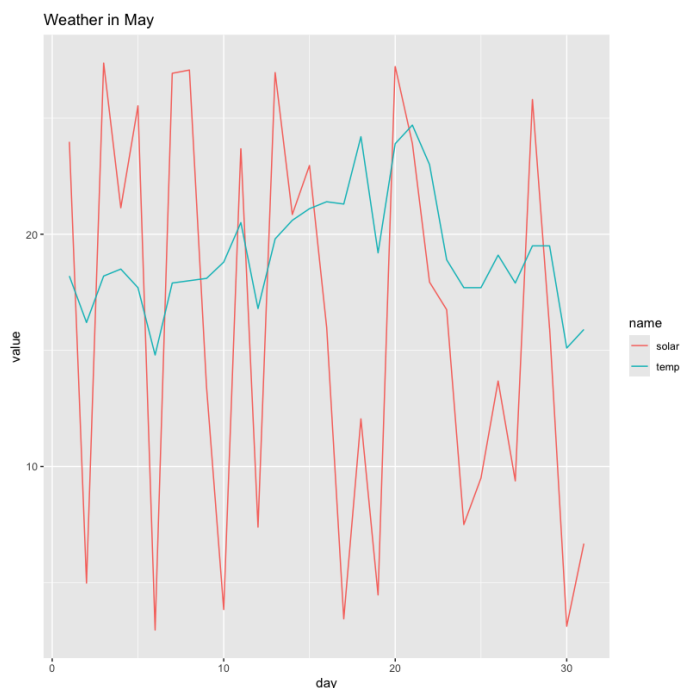
- 関数 `dplyr::pivot_longer()` : 列の集約

```
pivot_longer(  
  data,  
  cols,  
  ...,  
  cols_vary = "fastest",  
  names_to = "name", names_prefix = NULL, names_sep = NULL, names_pattern = NULL,  
  names_ptypes = NULL, names_transform = NULL, names_repair = "check_unique",  
  values_to = "value", values_drop_na = FALSE, values_ptypes = NULL,  
  values_transform = NULL  
)  
# ' data: データフレーム  
# ' cols: 操作の対象とする列 (列の番号, 名前, 名前に関する条件式など)  
# ' names_to: 対象の列名をラベルとする新しい列の名前 (既定値は "name")  
# ' values_to: 対象の列の値を保存する新しい列の名前 (既定値は "value")  
# ' 詳細は '?dplyr::pivot_longer' を参照
```

– 列ごとのグラフを視覚化の際に多用する

- 東京の5月の気温と日射量の推移

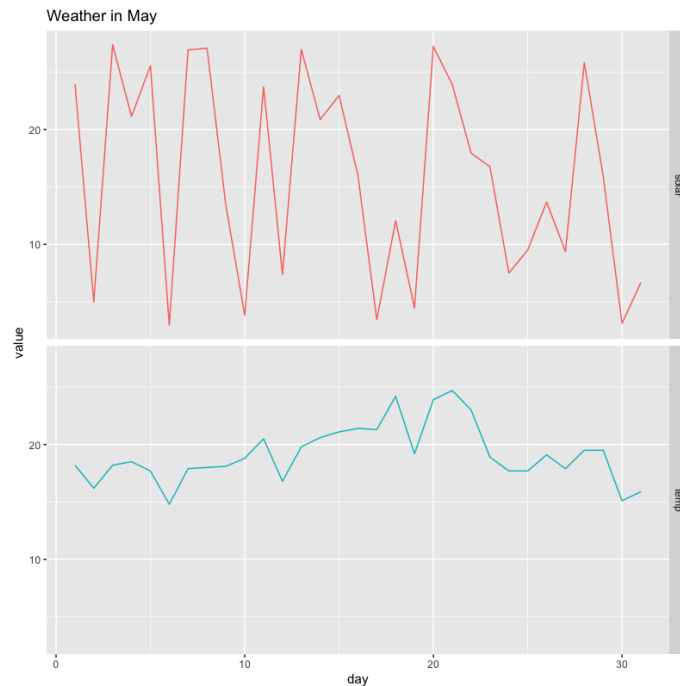
```
tw_data |> filter(month == 5) |>  
  pivot_longer(cols = c(temp, solar)) |> # 集約する列を指定  
  ggplot(aes(x = day, y = value, colour = name)) +  
  geom_line() + # index ごとに定義されたカラーパレットの異なる色が用いられる  
  labs(title = "Weather in May")
```



- 個別のグラフでの描画

```
tw_data |> filter(month == 5) |>  
  pivot_longer(c(temp, solar)) |>  
  ggplot(aes(x = day, y = value, colour = name)) +  
  geom_line(show.legend = FALSE) + # 凡例は不要なので消す  
  labs(title = "Weather in May") +
```

```
facet_grid(rows = vars(name)) # name ごとに行に並べる (rowsは省略可)
```



図の保存

- RStudio の機能を使う (少数の場合はこちらが簡便)
 - 右下ペイン **Plots** タブから **Export** をクリック
 - 形式やサイズを指定する
 - クリップボードにコピーもできる
- 関数 `ggsave()` : 図の保存

```
ggsave(  
  filename,  
  plot = last_plot(),  
  device = NULL,  
  path = NULL, scale = 1, width = NA, height = NA,  
  units = c("in", "cm", "mm", "px"), dpi = 300, limitsize = TRUE, bg = NULL,  
  ...  
)  
#' filename: ファイル名  
#' plot: 保存する描画オブジェクト  
#' device: 保存する形式("pdf", "jpeg", "png"など)  
#' 詳細は"?ggplot2::ggsave"を参照
```

実習

散布図の描画

散布図

- 関数 `ggplot2::geom_point()` : 点の描画

```
geom_point(  
  mapping = NULL,  
  data = NULL,
```

```

stat = "identity",
position = "identity",
...,
na.rm = FALSE, show.legend = NA, inherit.aes = TRUE
)
#' mapping: 審美的マップの設定
#' data: データフレーム
#' stat: 統計的な処理の指定
#' position: 描画位置の調整
#' ...: その他の描画オプション
#' na.rm: NA(欠損値)の削除(既定値は削除しない)
#' show.legend: 凡例の表示(既定値は表示)
#' 詳細は '?ggplot2::geom_point' を参照

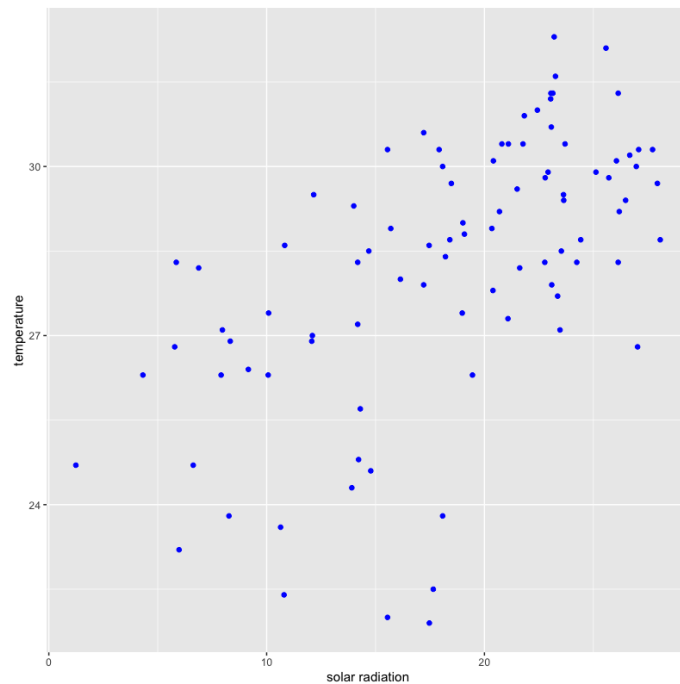
```

- 夏季の日射量と気温の関係

```

tw_data |> filter(month %in% 7:9) |> # 7月-9月を抽出
ggplot(aes(x = solar, y = temp)) + # x軸を日射量, y軸を気温に設定
geom_point(colour = "blue", shape = 19) + # 色と形を指定(点の形は '?points' を参照)
labs(x = "solar radiation", y = "temperature") # 軸の名前を指定

```

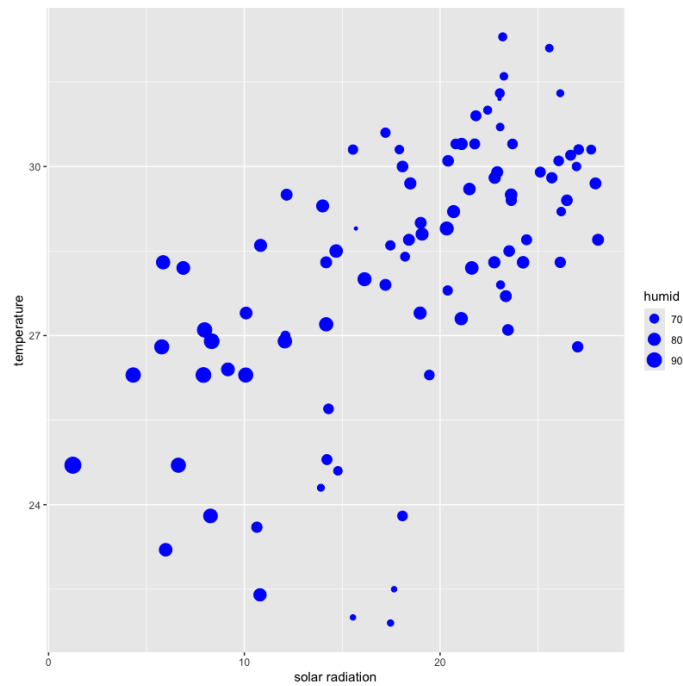


- 湿度の情報を追加

```

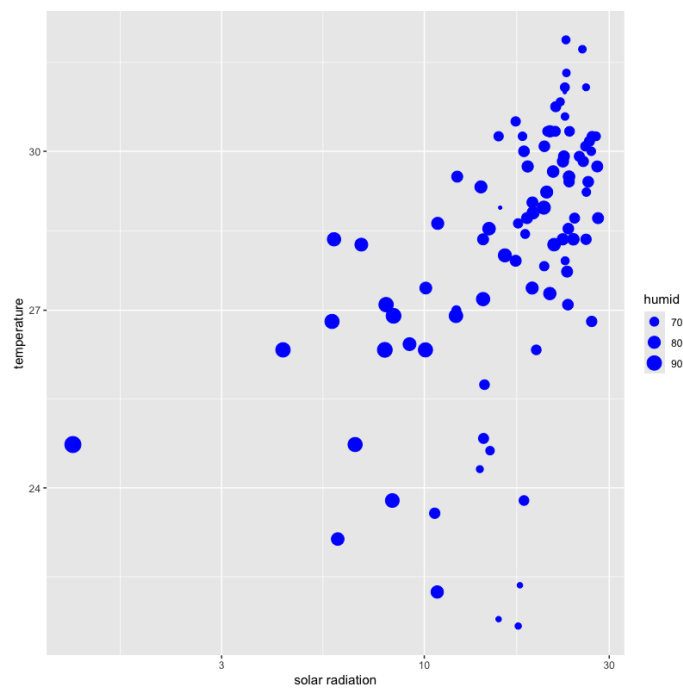
tw_data |> filter(month %in% 7:9) |>
ggplot(aes(x = solar, y = temp, size = humid)) + # 湿度を点の大きさで表示
geom_point(colour = "blue", shape = 19) +
labs(x = "solar radiation", y = "temperature")

```



- 各軸を対数表示

```
tw_data |> filter(month %in% 7:9) |>
  ggplot(aes(x = solar, y = temp, size = humid)) +
  geom_point(colour = "blue", shape = 19) +
  labs(x = "solar radiation", y = "temperature") +
  scale_x_log10() + scale_y_log10() # x軸, y軸を対数表示
```



散布図行列

- 複数の散布図を行列状に配置したもの
- 関数 GGally::ggpairs() : 散布図行列の描画

```
#' 必要であれば 'install.packages("GGally")' を実行
library(GGally) # パッケージのロード
ggpairs(
  data, mapping = NULL,
  columns = 1:ncol(data),
  upper = list(continuous = "cor", combo = "box_no_facet", discrete = "count", na = "na"),
  lower = list(continuous = "points", combo = "facethist", discrete = "facetbar", na = "na"),
  diag = list(continuous = "densityDiag", discrete = "barDiag", na = "naDiag"),
  ...,
  axisLabels = c("show", "internal", "none"),
  columnLabels = colnames(data[columns]),
  legend = NULL
)
#' columns: 表示するデータフレームの列を指定
#' upper/lower/diag: 行列の上三角・下三角・対角の表示内容を設定
#' axisLabels: 各グラフの軸名の扱い方を指定
#' columnLabels: 表示する列のラベルを設定 (既定値はデータフレームの列名)
#' legend: 凡例の設定 (どの成分を使うか指定)
#' 詳細は '?GGally::ggpairs' を参照
```

- 気温と日射量と湿度の関係を視覚化

```
tw_data |> filter(month %in% 7:9) |>
  select(temp, solar, humid) |> # 必要な列を選択
ggpairs() # 標準の散布図行列 (上三角は相関, 対角は密度, 下三角は散布図)
```

□□ "ggpairs" □□□□□□□□□□□□□□□□

- 月ごとに情報を整理

```
tw_data |> filter(month %in% 7:9) |> select(month, temp, solar, humid) |>
  mutate(month = as_factor(month)) |> # 月を因子化 (ラベルとして扱う)
ggpairs(columns = 2:4, legend = c(1,1), # 表示する列, 凡例の雛型
  aes(colour = month), # 月ごとに色づける
  diag = list(continuous = "barDiag")) + # 対角をヒストグラム
  theme(legend.position = "top") # 凡例 (上で指定した1行1列の凡例) の位置
```



```
## "ggpairs" #####
```

対話型のグラフ

- ggplot2 で描画したグラフは対話型 (interactive) のグラフに変換することができる
- 変換には `package::plotly` が必要

```
#' 最初に一度だけ以下のいずれかを実行しておく
#' - Package タブから plotly をインストール
#' - コンソール上で次のコマンドを実行 'install.packages("plotly")'
#' plotly パッケージの読み込み
library(plotly)
```

- 関数 `plotly::ggplotly()` : 対話型への変換

```
ggplotly(
  p = ggplot2::last_plot(),
  width = NULL, height = NULL, tooltip = "all", dynamicTicks = FALSE,
  layerData = 1, originalData = TRUE, source = "A",
  ...
)
#' p: ggplot オブジェクト
#' 詳細は '?plotly::ggplotly' を参照
#' https://plotly.com/ggplot2/
```

- 前出のグラフの変換例

```
#' 5月の気温と日射量の例
tw_data |> filter(month == 5) |> select(day, temp, solar) |>
  pivot_longer(!day, names_to = "index") |>
  ggplot(aes(x = day, y = value, colour = index)) +
  geom_line() + labs(title = "Weather in May")
ggplotly() # 最後に描いた ggplot オブジェクトを変換して 右下 Viewer タブに表示
```

```
#' 夏季の日射量と温度と湿度の例
bar <- # ggplot オブジェクトを保存
tw_data |> filter(month %in% 7:9) |>
  ggplot(aes(x = solar, y = temp, size = humid,
```

```

text = paste0("date: ", month, "/", day))) + # 日付を付加
geom_point(colour = "blue", shape = 19) +
labs(x = "solar radiation", y = "temperature")
ggplotly(bar) # 保存した ggplot オブジェクトを変換

```

日本語に関する注意 (主に macOS)

- 日本語を含む図で文字化けが起こる場合がある
- 以下のように日本語フォントを指定する必要がある

```

if(Sys.info()["sysname"] == "Darwin") { # macOS か調べる
#' OS標準のヒラギノフォントを指定する場合
theme_update(text = element_text(family = "HiraginoSans-W4"))
#' geom_text/geom_label内で用いられる日本語フォントの指定
update_geom_defaults("text", list(family = theme_get()$text$family))
update_geom_defaults("label", list(family = theme_get()$text$family))}

```

- 以下のサイトなども参考になる
<https://okumuralab.org/~okumura/stat/font.html>

実習

さまざまなグラフ

ヒストグラム

- データの値の範囲をいくつかの区間に分割し、各区間に含まれるデータの個数を棒グラフにした図
 - 棒グラフの幅が区間、面積が区間に含まれるデータの個数に比例するようにグラフを作成
 - データ分布の可視化に有効 (値の集中とばらつきを調べる)
- 関数 `ggplot2::geom_histogram()` :

```

geom_histogram(
  mapping = NULL, data = NULL, stat = "bin", position = "stack",
  ...,
  binwidth = NULL,
  bins = NULL,
  na.rm = FALSE, orientation = NA, show.legend = NA, inherit.aes = TRUE
)
#' binwidth: ヒストグラムのビンの幅を指定
#' bins: ヒストグラムのビンの数を指定
#' 詳細は '?ggplot2::geom_histogram' を参照

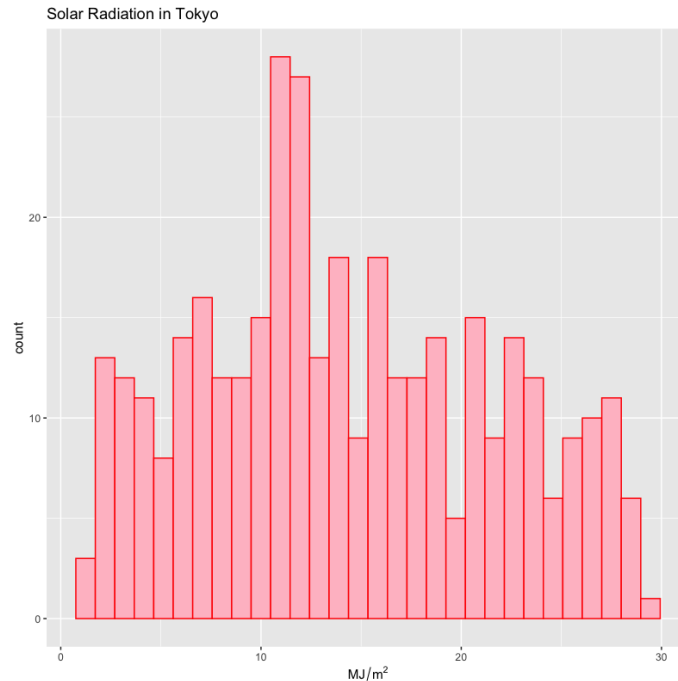
```

- 日射量の分布

```

tw_data |>
ggplot(aes(x = solar)) + # 分布を描画する列を指定
geom_histogram(bins = 30, fill = "pink", colour = "red") +
labs(x = expression(MJ/m^2), # 数式の表示は '?plotmath' を参照
title = "Solar Radiation in Tokyo")

```



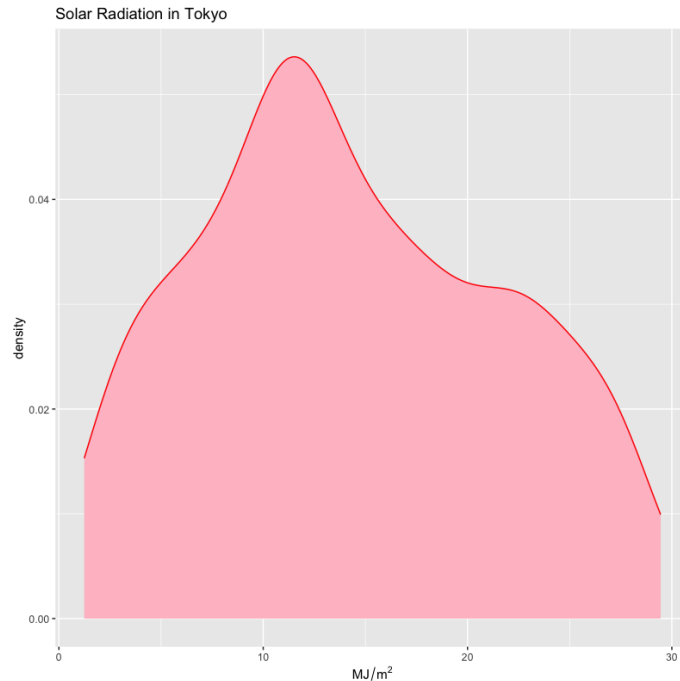
密度

- データからカーネル法で確率密度を推定した図
 - ヒストグラム同様データ分布の可視化に有効
 - カーネルの幅や関数も選択可能
- 関数 `ggplot2::geom_density()` :

```
geom_density(
  mapping = NULL, data = NULL, stat = "density", position = "identity",
  ...,
  na.rm = FALSE, orientation = NA, show.legend = NA, inherit.aes = TRUE,
  outline.type = "upper"
)
#' 詳細は '?ggplot2::geom_density' を参照
#' カーネルの幅や関数については '?stat::density' を参照
#' bw: カーネルの幅の計算方法 "nrd0", "ucv" など
#' kernel: カーネル関数 "gaussian", "epanechnikov" など
```

- 日射量の分布

```
tw_data |>
  ggplot(aes(x = solar)) +
  geom_density(fill = "pink", colour = "red") +
  labs(x = expression(MJ/m^2),
       title = "Solar Radiation in Tokyo")
```



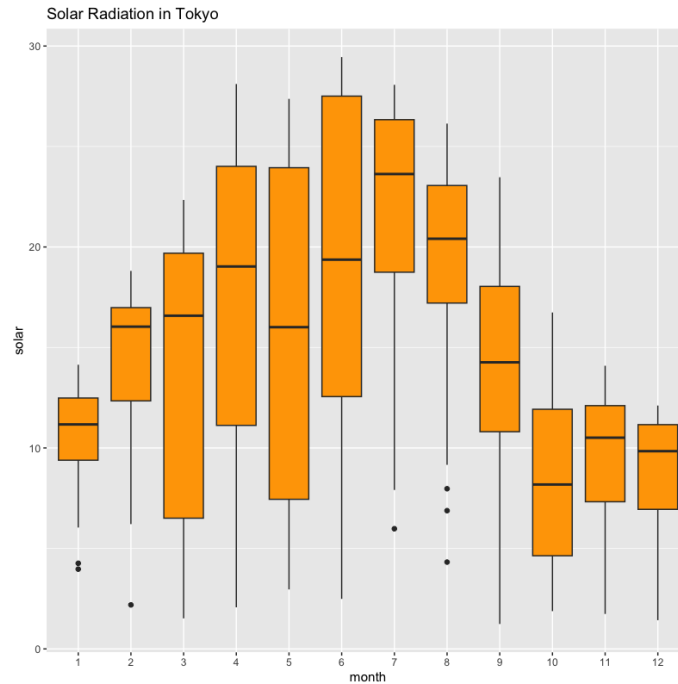
箱ひげ図

- データの散らばり具合を考察するための図
 - 長方形の辺は四分位点 (下端が第 1, 中央が第 2, 上端が第 3)
 - 中央値から第 1 四分位点・第 3 四分位点までの 1.5 倍以内にあるデータの最小の値・最大の値を下端・上端とする線 (ひげ)
 - ひげの外側の点は外れ値
- 関数 `ggplot2::geom_boxplot()` :

```
geom_boxplot(
  mapping = NULL, data = NULL, stat = "boxplot", position = "dodge2",
  ...,
  outlier.colour = NULL, outlier.color = NULL, outlier.fill = NULL,
  outlier.shape = 19, outlier.size = 1.5, outlier.stroke = 0.5, outlier.alpha = NULL,
  notch = FALSE, notchwidth = 0.5, varwidth = FALSE,
  na.rm = FALSE, orientation = NA, show.legend = NA, inherit.aes = TRUE
)
#' outlier.*: 外れ値の描画方法の指定
#' notch*: ボックスの切れ込みの設定
#' varwidth: ボックスの幅でデータ数を表示
#' 詳細は '?ggplot2::geom_boxplot' を参照
```

- 月ごとの日射量の分布 (分位点)

```
tw_data |>
  mutate(month = as_factor(month)) |> # 月を因子(ラベル)化
  ggplot(aes(x = month, y = solar)) + # 月毎に集計する
  geom_boxplot(fill = "orange") + # 塗り潰しの色を指定
  labs(title = "Solar Radiation in Tokyo")
```



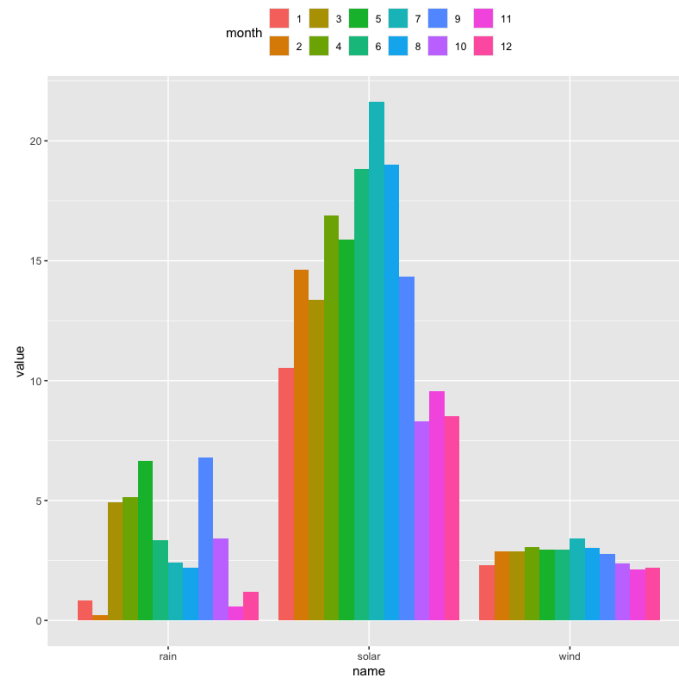
棒グラフ

- 項目ごとの量を並べて表示した図
 - 並べ方はいくつか用意されている
 - * 積み上げ (stack)
 - * 横並び (dodge)
 - * 比率の表示 (fill)

```
geom_bar(
  mapping = NULL, data = NULL, stat = "count", position = "stack",
  ...,
  just = 0.5,
  width = NULL,
  na.rm = FALSE, orientation = NA, show.legend = NA, inherit.aes = TRUE
)
#' just: 目盛と棒の位置の調整 (既定値は真中)
#' width: 棒の幅の調整 (既定値は目盛の間隔の90%)
#' 詳細は '?ggplot2::geom_bar' を参照
```

- 月ごとの日射量・降水量・降雪量の合計値の推移

```
tw_data |>
  mutate(month = as_factor(month)) |> group_by(month) |>
  summarize(across(c(solar, rain, wind), mean)) |> # 月ごとに集計
  pivot_longer(!month) |> # long format に変更
  ggplot(aes(x = name, y = value, fill = month)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge", na.rm = TRUE) +
  theme(legend.position = "top") + guides(fill = guide_legend(nrow = 2))
```



実習

次回の予定

- 計算機による数値実験
- 乱数とは
- 乱数を用いた数値実験